

Funzioni in $\mathbb{R}$

si studeranno i loro:

- limiti
- continuità
- derivabilità

Nell'insieme $\mathbb{N}$

si possono usare 3 elementi:

- somma (+)
- prodotto ($\cdot$)
- di ordine ($\leq$) confrontabili tra 2 numeri interi $m \leq n \rightarrow \exists p \in \mathbb{N}: n = m + p$

Nell'insieme $\mathbb{Z}$

sono inclusi gli elementi di $\mathbb{N}$ e:

- differenza (-)

$n \in \mathbb{N}$ è pari se $\exists p \in \mathbb{N}: n = 2p$ CONDIZIONE DI PARITÀ

Nell'insieme $\mathbb{Q}$

sono inclusi gli elementi di $\mathbb{Z}$ e:

- quoziente ($\div$)

$$\mathbb{Q} = \begin{cases} p \in \mathbb{Z} \\ \frac{p}{q} \quad q \in \mathbb{N}, q \neq 0 \end{cases}$$

Nell'insieme $\mathbb{R}$

sono inclusi gli elementi di $\mathbb{Q}$ e:

tutti i rimanenti numeri misurabili in lunghezza

$\mathbb{Q}$ non basta come insieme:

$x = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{N}$ senza fattori in comune

$$p^2 = 2q^2 \rightarrow p \text{ è pari}$$

$$p = 2r \text{ con } r \in \mathbb{N}$$

$$p^2 = 4r^2 = 2q^2$$

$$2r = q^2 \rightarrow q \text{ è pari}$$

↳ contraddizione con l'ipotesi in quanto p e q avrebbero un fattore comune perché entrambi pari

